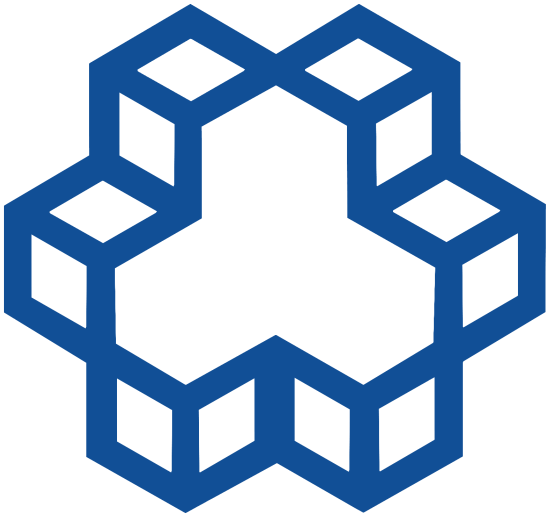


عنوان: تمرین سری دو

نیم‌سال تحصیلی: ۴۰۵۱

مدرس: دکتر مقدسین

مبحث تمرین: ضرب داخلی، ضرب برداری و ضرب سه‌گانه

مهلت تحویل: ۲۴ مهر

فهرست مطالب

۱ ضرب برداری در صفحه ۳

۲ ضرب داخلی و ضرب برداری ۳

۳ اثبات اتحادهای مثلثاتی با استفاده از بردارها ۳

۴ بردار عمود بر دو بردار ۳

۵ ضرب برداری بردارهای هم‌صفحه ۳

۶ محاسبه‌ی میدان مغناطیسی از نیروی لورنتس ۴

۷ اثبات اتحاد ژاکوبی برای ضرب برداری ۴

۸ نیروی مغناطیسی بین دو بار متحرک ۴

۹ ضرب داخلی دو ضرب برداری ۴

۱۰ ضرب سه‌گانه‌ی برداری ۴

۱۱ سؤال امتیازی: نمادگذاری لوی ـ چیویتا ۵

۱ ضرب برداری در صفحه

اگر

$$\mathbf{P} = \hat{\mathbf{e}}_x P_x + \hat{\mathbf{e}}_y P_y$$

و

$$\mathbf{Q} = \hat{\mathbf{e}}_x Q_x + \hat{\mathbf{e}}_y Q_y$$

دو بردار غیرموازی و غیرپادموازی در صفحه‌ی xy باشند، نشان دهید که

$$\mathbf{P} \times \mathbf{Q}$$

در راستای محور z قرار دارد.

۲ ضرب داخلی و ضرب برداری

ثابت کنید:

$$(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = (AB)^2 - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})^2.$$

۳ اثبات اتحادهای مثلثاتی با استفاده از بردارها

بردارهای زیر را در نظر بگیرید:

$$\mathbf{P} = \hat{\mathbf{e}}_x \cos\theta + \hat{\mathbf{e}}_y \sin\theta,$$

$$\mathbf{Q} = \hat{\mathbf{e}}_x \cos\phi - \hat{\mathbf{e}}_y \sin\phi,$$

و

$$\mathbf{R} = \hat{\mathbf{e}}_x \cos\phi + \hat{\mathbf{e}}_y \sin\phi.$$

با استفاده از بردارهای فوق، اتحادهای مثلثاتی زیر را اثبات کنید:

$$\sin(\theta + \phi) = \sin\theta\cos\phi + \cos\theta\sin\phi,$$

و

$$\cos(\theta + \phi) = \cos\theta\cos\phi - \sin\theta\sin\phi.$$

۴ بردار عمود بر دو بردار

الف)

برداری $\mathbf{A}$ بیابید که بر هر دو بردار

$$\mathbf{U} = 2\hat{\mathbf{e}}_x + \hat{\mathbf{e}}_y - \hat{\mathbf{e}}_z$$

و

$$\mathbf{V} = \hat{\mathbf{e}}_x - \hat{\mathbf{e}}_y + \hat{\mathbf{e}}_z$$

عمود باشد.

ب)

اگر علاوه بر شرط بالا بخواهیم $\mathbf{A}$ دارای اندازه‌ی واحد باشد، بردار $\mathbf{A}$ را به دست آورید.

۵ ضرب برداری بردارهای هم‌صفحه

اگر چهار بردار $\mathbf{a}$، $\mathbf{b}$، $\mathbf{c}$ و $\mathbf{d}$ همگی در یک صفحه قرار داشته باشند، نشان دهید:

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times (\mathbf{c} \times \mathbf{d}) = 0.$$

راهنما:
به راستای بردارهای حاصل از ضرب‌های برداری

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} \quad \text{و} \quad \mathbf{c} \times \mathbf{d}$$

توجه کنید.

۶ محاسبه‌ی میدان مغناطیسی از نیروی لورنتس

القای مغناطیسی $\mathbf{B}$ به وسیله‌ی معادله‌ی نیروی لورنتس تعریف می‌شود:

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{v} \times \mathbf{B}).$$

با انجام سه آزمایش جداگانه، نتایج زیر به دست آمده است:

$$\mathbf{v} = \hat{\mathbf{e}}_x, \qquad \frac{\mathbf{F}}{q} = 2\hat{\mathbf{e}}_z - 4\hat{\mathbf{e}}_y,$$

$$\mathbf{v} = \hat{\mathbf{e}}_y, \qquad \frac{\mathbf{F}}{q} = 4\hat{\mathbf{e}}_x - \hat{\mathbf{e}}_z,$$

و

$$\mathbf{v} = \hat{\mathbf{e}}_z, \qquad \frac{\mathbf{F}}{q} = \hat{\mathbf{e}}_y - 2\hat{\mathbf{e}}_x.$$

با استفاده از نتایج این سه آزمایش، بردار القای مغناطیسی $\mathbf{B}$ را محاسبه کنید.

۷ اثبات اتحاد ژاکوبی برای ضرب برداری

اتحاد ژاکوبی برای ضرب برداری را اثبات کنید:

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) + \mathbf{b} \times (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) + \mathbf{c} \times (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = 0.$$

۸ نیروی مغناطیسی بین دو بار متحرک

یک بار الکتریکی q_1 که با سرعت $\mathbf{v}_1$ حرکت می‌کند، طبق قانون بیو ـ ساوار القای مغناطیسی

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q_1}{r^2}\left(\mathbf{v}_1 \times \hat{\mathbf{r}}\right)$$

را ایجاد می‌کند، که در آن $\hat{\mathbf{r}}$ یک بردار یکه در راستای خطی است که از q_1 به نقطه‌ای که میدان در آن اندازه‌گیری می‌شود، رسم شده است.

الف)

نشان دهید نیروی مغناطیسی وارد بر بار دوم q_2 که با سرعت $\mathbf{v}_2$ حرکت می‌کند، به صورت ضرب سه‌گانه‌ی برداری زیر نوشته می‌شود:

$$\mathbf{F}_2 = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q_1 q_2}{r^2}\mathbf{v}_2 \times \left(\mathbf{v}_1 \times \hat{\mathbf{r}}\right).$$

ب)

نیروی مغناطیسی متناظر، یعنی نیروی $\mathbf{F}_1$ که بار q_2 بر بار q_1 وارد می‌کند، بنویسید.
بردار یکه‌ی شعاعی را تعریف کنید و سپس رابطه‌ی میان $\mathbf{F}_1$ و $\mathbf{F}_2$ را بررسی کنید.

پ)

برای حالت خاصی که q_1 و q_2 در امتداد دو مسیر موازی و در کنار یکدیگر حرکت می‌کنند، $\mathbf{F}_1$ و $\mathbf{F}_2$ را محاسبه کنید.

۹ ضرب داخلی دو ضرب برداری

نشان دهید:

$$\boxed{(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot (\mathbf{C} \times \mathbf{D}) = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C})(\mathbf{B} \cdot \mathbf{D}) - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{D})(\mathbf{B} \cdot \mathbf{C})}.$$

۱۰ ضرب سه‌گانه‌ی برداری

نشان دهید:

$$\boxed{(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times (\mathbf{C} \times \mathbf{D}) = (\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{D}))\mathbf{C} - (\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}))\mathbf{D}}.$$

۱۱ سؤال امتیازی: نمادگذاری لوی ـ چیویتا

با استفاده از نمادگذاری لوی ـ چیویتا

$$\varepsilon_{ijk}$$

و قرارداد جمع اینشتین، اتحادهای برداری زیر را اثبات کنید.

الف)

اثبات کنید:

$$\boxed{(\mathbf{A}\times\mathbf{B})\cdot(\mathbf{C}\times\mathbf{D}) = (\mathbf{A}\cdot\mathbf{C})(\mathbf{B}\cdot\mathbf{D}) - (\mathbf{A}\cdot\mathbf{D})(\mathbf{B}\cdot\mathbf{C})}.$$

ب)

با استفاده از نمادگذاری لوی ـ چیویتا اثبات کنید:

$$\boxed{(\mathbf{A}\times\mathbf{B})\times(\mathbf{C}\times\mathbf{D}) = (\mathbf{A}\cdot(\mathbf{B}\times\mathbf{D}))\mathbf{C} - (\mathbf{A}\cdot(\mathbf{B}\times\mathbf{C}))\mathbf{D}}.$$

در این سؤال، تمام مراحل تبدیل به نمایش اندیسی و ساده‌سازی عبارت‌ها را به‌طور کامل نشان دهید.

موفق باشید